

Ahor.ia

Informe Funcional y Presentación del Sistema

Amor & Cacao — Haute Chocolaterie & Atelier de Pastelería Fina

Reporte de alcance por módulos de la plataforma dual comercial y administrativa: Tienda Web Boutique Sensorial de Alta Conversión con Studio Visual In-Place, Sistema POS de Salón, Módulo de Recepción de Pedidos Web en Tiempo Real, Control de Inventario y Caja Chica.

ELABORADO POR: **DIEGO F. — FUNDADOR, AHOR.IA**

CLIENTE: **AMOR & CACAO · TACNA, PERÚ**

ALCANCE: **TIENDA WEB BOUTIQUE (E-COMMERCE) + PLATAFORMA POS / ERP**

ESTADO: **DESPLEGADO EN PRODUCCIÓN (VERCEL CI/CD + GITHUB)**

FECHA DE CORTE: **SEPTIEMBRE DE 2026**

Índice del documento

01	Arquitectura dual y modelo operativo sin fricción	03
02	Mapa de relaciones y flujo de datos entre plataformas (Diagrama)	04
03	Módulo I: Tienda Web Boutique (Catálogo Sensorial & Maridaje)	05
04	Módulo II: Carrito Drawer & Checkout de Doble Vía (WhatsApp + POS)	06
05	Módulo III: Studio de Diseño Visual In-Place (CMS estilo Canva)	07
06	Módulo IV: Punto de Venta Rápido (POS Salón, Boletas & Comandas)	08
07	Módulo V: Recepción y Validación de Pedidos Web en Tiempo Real	09
08	Módulo VI: Control de Inventario, Stock y Alertas Críticas	10
09	Módulo VII: Control de Caja Chica, Arqueos y Cierre de Turno	11
10	Módulo VIII: Calendario de Entregas y Despachos Programados	12
11	Módulo IX: Analítica Comercial, Métricas de Venta y Reportes	13
12	Módulo X: Arquitectura Responsive Multiplataforma (Móvil, Tablet, PC)	14
13	Credenciales de acceso, enlaces oficiales y Hoja de Ruta Supabase	15

2	10	100%	<30ms
PLATAFORMAS UNIFICADAS	MÓDULOS OPERATIVOS	RESPONSIVE EN MÓVILES	LATENCIA EDGE CDN

Propósito de la Solución: Brindar a **Amor & Cacao** una experiencia de compra de autor digital que transmita exclusividad, textura y lujo gastronómico, unida directamente a un sistema administrativo que ordene las ventas de salón, reciba los pedidos web sin perder ventas y controle el inventario en tiempo real.

1. Arquitectura dual y modelo operativo

Dos plataformas desacopladas pero comunicadas a través de una misma capa de datos.

El sistema se construyó bajo un principio de **desacoplamiento total**: la cara al cliente y la cara al personal son dos interfaces independientes pero comparten la misma fuente de verdad. Esto evita que el cliente final vea botones administrativos o paneles de control, al mismo tiempo que garantiza que un producto modificado en la pastelería se refleje en la web.

• Los dos frentes de la solución

PLATAFORMA	AUDIENCIA Y ENFOQUE	ruta de producción
Tienda Web Boutique	Cientes en Tacna y Perú. Experiencia sensorial Dark Luxury, notas de cata, maridaje, selección de gramos y checkout a WhatsApp.	amor-cacao.vercel.app/
Plataforma POS / ERP	Cajeros, administradores y personal de cocina. Venta en salón, validación de transferencias Yape/Plin, caja chica y despacho.	amor-cacao.vercel.app/admin

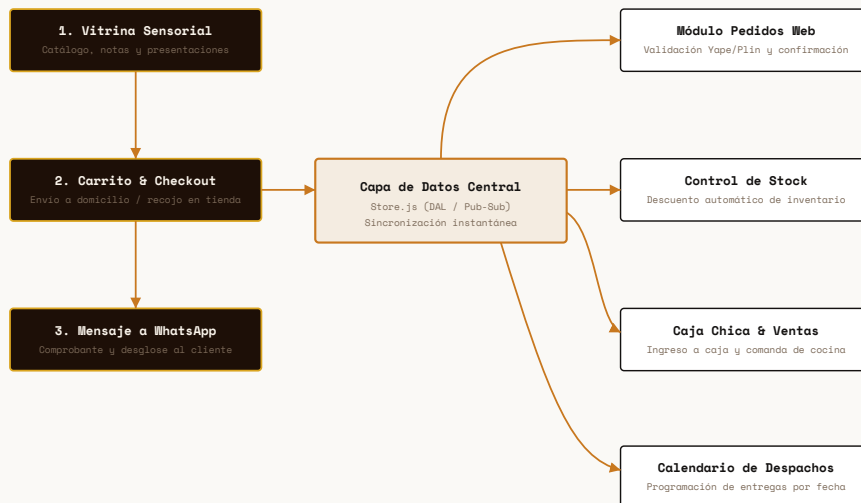
• Ejes de valor entregados al negocio

- **Cero AI-Slop / Identidad de Lujo Auténtica:** Se erradicó el uso de emojis genéricos y plantillas prefabricadas. La dirección de arte utiliza paleta de cacao profundo (60%), vidrio ahumado (30%) y acentos en oro bruñido (10%), con tipografías *Playfair Display* y *Cinzel*.
- **Checkout de Doble Registro:** Cuando el cliente compra, el pedido se guarda en el sistema administrativo con estado *Pendiente* y simultáneamente genera el enlace con el desglose exacto a WhatsApp. Cero pedidos perdidos por mensajes olvidados.
- **Autonomía Creativa (Studio In-Place):** El dueño o administrador puede activar el modo editor (`?editor=active``) y cambiar textos, fotos de bombones o paleta cromática directamente sobre la página sin depender de un programador.

Regla de Seguridad Implementada: En el código público no existen claves maestras ni accesos indebidos. La tienda web está blindada contra inspecciones de consola (F12) y el botón de acceso al POS permanece completamente oculto para el público general.

2. Mapa de flujo de información entre plataformas

Cómo viaja un pedido desde que el cliente lo descubre hasta su registro en caja y despacho.



• Explicación del ciclo operativo

- **1. Selección y Configuración:** El cliente elige su creación, el gramaje y la presentación. El precio se computa en tiempo real.
- **2. Disparo a Doble Vía:** Al presionar *Confirmar Pedido*, se guarda la orden en el panel de recepción de pedidos web y se abre WhatsApp con la proforma lista.
- **3. Validación del Cajero:** El personal valida la captura de pago en WhatsApp y marca *Confirmar* en el POS. Automáticamente se descuenta el stock y se agenda en el calendario de entregas.

M01

Tienda Web Boutique Sensorial de Alta Conversión

Arquitectura estética y funcional orientada al deleite visual y a la compra impulsada por calidad artesanal.

La tienda web de Amor & Cacao no es un simple catálogo de fotos: es una experiencia inmersiva diseñada para justificar el valor premium de cada creación. Utiliza una narrativa sensorial basada en orígenes de cacao peruano (Cusco Chunchu 70%, Piura Blanco 75%, San Martín 80%), maridajes recomendados y notas de cata gastronómicas.

COMPONENTE	FUNCIÓN Y COMPORTAMIENTO	IMPACTO EN EL NEGOCIO
Hero Split-Screen	Encabezado asimétrico con la creación insignia, coordenadas del atelier en Tacna y llamada de acción directa.	Causa impacto visual inmediato en los primeros 3 segundos de visita.
Vitrina Bento Grid	Cuadrícula asimétrica de creaciones con microfísicas a 60 FPS, tilt 3D al pasar el cursor y etiquetas sensoriales.	Aumenta el tiempo de permanencia del cliente explorando productos.
Selector de Presentación	Píldoras interactivas (120g, 250g, Caja 8, Caja 12, etc.) que recalculan la inversión en S/. en tiempo real.	Fomenta el ticket promedio alto permitiendo elegir formatos de regalo.
Ficha de Cata de Autor	Muestra origen, altitud, notas aromáticas (frutos rojos, café, miel silvestre) y maridaje sugerido (café de especialidad, vino).	Posiciona a la marca en la categoría <i>Haute Chocolaterie</i> sobre postres industriales.
Barra de Navegación Glass	Cabecera flotante con efecto vidrio esmerilado que se mantiene accesible al hacer scroll, mostrando si el atelier está abierto.	Navegación cómoda sin perder de vista el botón de compra.

Decisión de Negocio que Permite: La tienda convierte tráfico frío de redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook) en clientes fidelizados que compran con confianza al entender por qué el chocolate de origen tiene un valor superior.

M02 Carrito Drawer y Checkout de Doble Vía

Proceso de pago fluido que combina registro digital en el POS con cierre asistido por WhatsApp.

En el comercio electrónico gastronómico, los carritos con pasarelas de pago rígidas provocan más de un 60% de abandono. Amor & Cacao implementa un sistema híbrido: el cliente completa sus datos en una experiencia web pulida, pero el cierre de venta y envío de comprobante se canaliza a través de WhatsApp, el canal preferido en el Perú.

• Características del Flujo de Compra

- **Drawer Lateral Deslizante:** El carrito se despliega como un panel suave sin recargar la página ni perder la posición de lectura del catálogo.
- **Botón Flotante (FAB) Táctil:** En dispositivos móviles se mantiene fijo en la esquina inferior derecha un botón dorado que indica el total acumulado en S/. y la cantidad de piezas seleccionadas.
- **Selector de Entrega:** Permite al cliente elegir entre *Recojo en Atelier (Paseo Cívico)* o *Delivery a Domicilio en Tacna* (con recargo de envío transparente).
- **Fecha y Horario de Entrega:** Campo interactivo para programar pedidos de regalo o sorpresas en fechas específicas (cumpleaños, aniversarios).
- **Doble Registro Automático:**
 1. Se genera un código único de pedido (ej. `#WEB-8492`) y se inyecta en el módulo de recepción del POS.
 2. Se abre WhatsApp oficial con un texto prediseñado y elegante que incluye el desglose de productos, precio y datos del comprador.

ESTRUCTURA DEL MENSAJE AUTOMÁTICO A WHATSAPP:

"¡Hola Amor & Cacao! Deseo confirmar mi pedido web #WEB-8492 realizado desde la tienda:

- *1x Caja de Bombones Finos (Caja 12 uds) – S/. 52.00*
- *1x Tableta Origen Cusco 70% (80g) – S/. 24.00*

Modalidad: Delivery a Domicilio | Fecha: 14/09/2026

Total a pagar: S/. 82.00. Adjunto comprobante de transferencia Yape."

Beneficio para el Negocio: Cero errores en los pedidos. El cliente no tiene que dictar productos por chat y el cajero no tiene que calcular sumas manualmente.

M03

Gestor de Diseño Visual Studio (Estilo Canva / In-Place)

Herramienta in-place para editar el 100% de la tienda directamente sobre la pantalla con vista previa en vivo.

Tradicionalmente, cambiar un texto o una foto en una página web requiere contratar a un desarrollador o lidiar con paneles complejos tipo WordPress. Amor & Cacao cuenta con un **Studio Visual integrado** que se activa con un solo clic desde el panel administrativo o mediante el enlace seguro `?editor=active`.

HERRAMIENTA	CAPACIDADES TÉCNICAS	CONTROL PARA EL CLIENTE
Edición Textual Bidireccional	121 claves de texto (<code>`data-cms-key`</code>). Al hacer clic sobre cualquier título, párrafo o botón, se edita en vivo o desde el panel lateral.	Modificar promociones, precios o notas de cata en 10 segundos.
Inspector Tipográfico	Selector de fuentes (Playfair, Cinzel, Plus Jakarta Sans, Outfit, Georgia), slider de tamaño de letra y alineaciones.	Ajustar la jerarquía visual según la temporada (San Valentín, Navidad).
Gestor de Fotografías	Subida directa desde la computadora. El sistema comprime en memoria (<code>`</code>	Actualizar fotos del Hero, Logo y catálogo sin saturar la web.
Paletas de Color en 1 Clic	Presets curados: <i>Oro & Cacao Negro</i> , <i>Champagne & Trufa</i> , <i>Cobre & Selva Alta</i> , <i>Borgoña Noble</i> y selectores HEX individuales.	Cambiar la atmósfera estética de la marca con un toque.
Control de Cambios (Undo)	Historial de 40 pasos (<code>`Ctrl+Z`</code> / Botón Deshacer) y botón de restablecimiento total para evitar errores accidentales.	Libertad total para experimentar diseños sin miedo a dañar la página.

Seguridad del Modo Editor: Los clientes comunes nunca ven esta herramienta. El Studio solo es accesible si el usuario ha iniciado sesión previamente como *Administrador* en el sistema POS.

M04 Punto de Venta Rápido (POS Salón & ERP)

Facturación ágil para atención en mostrador, mesas y venta directa al paso en Tacna.

El punto de venta de Amor & Cacao fue optimizado para cobrar en menos de 15 segundos. Diseñado para funcionar tanto en computadoras de caja como en tablets o teléfonos de meseros, soporta múltiples métodos de pago peruanos y calcula vueltos al instante.

- **Capacidades Operativas del Mostrador**
 - **Búsqueda Rápida y Filtro por Categorías:** Permite encontrar postres por código, nombre o categoría (Bombones, Pasteles, Cafetería, Bebidas, Tabletas de Origen).
 - **Cálculo Dinámico de Cambio y Vuelto:** El cajero ingresa el billete recibido (S/. 50, S/. 100) y la pantalla le indica en tipografía gigante el vuelto exacto a entregar.
 - **Múltiples Métodos de Pago:** Soporta Efectivo, Tarjeta de Crédito/Débito, Transferencia Bancaria y billeteras digitales (Yape y Plin).
 - **Impresión de Boleta y Comanda:** Genera comprobante térmico con los datos de Amor & Cacao, IGV desglosado y número de serie consecutivo.
 - **Integración con Stock:** Cada unidad cobrada en el salón reduce automáticamente el stock disponible en la tienda web, evitando vender en línea un postre que ya se agotó en tienda.

FLUJO DE COBRO	TIEMPO ESTIMADO	RESULTADO EN EL SISTEMA
1. Seleccionar productos	3 a 5 seg	Se acumula en la comanda lateral con subtotal e impuestos
2. Elegir método de pago	2 seg	Se clasifica contablemente en el turno de caja activa
3. Cobrar e imprimir	3 seg	Se descuenta inventario, emite ticket y reinicia la pantalla

Impacto: Agilidad en horas pico de cafetería, reducción de filas en mostrador y cuadratura exacta de ingresos al final del día.

M05 Módulo de Recepción y Validación de Pedidos Web

Bandeja de control para recibir, gestionar y coordinar pedidos que llegan desde la tienda online.

Este módulo es el puente operativo entre el cliente que compró en internet y el personal que prepara el paquete. En lugar de tener pedidos dispersos en chats personales de WhatsApp, la plataforma centraliza cada solicitud con un identificador único y un flujo de estados claro.

• Estados y Flujo de Gestión

ESTADO	ACCIÓN EN LA PASTELERÍA	IMPACTO EN EL PEDIDO
Pendiente	El cliente envió el pedido web. El cajero verifica que la captura de Yape/Plin haya ingresado a la cuenta bancaria.	No se descuenta stock hasta validar el comprobante.
Confirmado	El pago fue verificado con éxito. Se envía la comanda a la estación de empaque/chocolatería.	Se descuenta stock y se reserva la caja de bombones.
En Preparación	La cocina está empacando los productos o decorando la tarta de autor.	Queda agendado para entrega en el día y hora solicitada.
Entregado	El motorizado o el cliente retiró el pedido en el local.	Se cierra el ciclo comercial y se suma a la analítica de ventas.
Cancelado	El cliente no transfirió o desistió del pedido.	Si estaba confirmado, reintegra automáticamente el stock.

• Herramientas Directas para el Operador

- **Botón de Chat WhatsApp con 1 Clic:** Abre directamente el chat con el número del cliente para enviarle confirmación o avisarle que su delivery va en camino.
- **Filtros por Estado:** Permite a la administración ver cuántos pedidos faltan empacar para el día de hoy con un solo toque.

M06 Control de Inventario, Existencias y Alertas Críticas

Gestión del stock de creaciones, materias primas de cacao y alertas visuales de reposición.

En repostería fina y chocolatería, el quiebre de stock arruina ventas y el sobrestock provoca mermas de insumos frescos. Este módulo proporciona visibilidad continua sobre las unidades listas para la venta y los puntos de reposición necesarios para la producción del taller.

- **Características Principales de Inventario**
 - **Catálogo Unificado de Productos:** Control de nombre comercial, notas de cata, precio regular, costo de producción y margen bruto en S/.
 - **Semáforo Visual de Existencias:**
 - **Verde (Stock Saludable):** Más de 5 unidades disponibles en vitrina.
 - **Ámbar (Stock Crítico):** Menos de 5 unidades. Notificación visual para que chocolatería temple una nueva tanda.
 - **Rojo (Agotado):** Stock en cero. El producto se bloquea en la tienda web para evitar sobreventas accidentales.
 - **Ajuste Rápido de Stock:** El maestro chocolatero puede sumar unidades terminadas al inventario con botones rápidos (+5, +10, +25) sin llenar formularios largos.
 - **Control de Mermas y Bajas:** Registro justificado de unidades dañadas, degustaciones o vencimiento de producto para cuadratura contable.

CREACIÓN DE AUTOR	PRESENTACIÓN	STOCK ACTUAL	ESTADO VISUAL
Caja de Bombones Finos	Caja 12 uds	18 unidades	Saludable
Cheesecake de Frutos Rojos	Porción 180g	4 unidades	Stock Critico
Tableta Origen Piura 75%	Tableta 80g	25 unidades	Saludable
Tarta de Chocolate Belga	Tarta Completa	2 unidades	Stock Critico

Beneficio para el Negocio: Cero compromisos incumplidos con clientes web y sincronización total entre lo que hay en mostrador y lo que se exhibe en internet.

M07 Control de Caja Chica, Arqueos y Cierre de Turno

Auditoría financiera diaria del flujo de dinero en efectivo y billeteras digitales.

El control del efectivo es vital en negocios de cafetería y pastelería. Este módulo asegura que cada turno de trabajo comience con un fondo fijo justificado, registre los movimientos imprevistos del día (ej. compra de hielo, insumos menores) y cierre con un arqueo matemático exacto.

• Etapas del Control de Turno

ETAPA	PROCEDIMIENTO DEL CAJERO	CONTROL ADMINISTRATIVO
1. Apertura de Turno	El cajero ingresa el monto inicial de sencillo en caja (ej. S/. 150.00) y el sistema habilita el punto de venta.	Queda registrado con fecha, hora y nombre del responsable.
2. Operación Diaria	Las ventas en efectivo, tarjetas y Yape se computan automáticamente en tiempo real sin intervención humana.	El sistema separa el dinero físico del digital para evitar confusiones.
3. Egresos / Gastos Menores	Si se saca dinero para un gasto menor de tienda, se registra con motivo y número de boleta.	Se descuenta de la caja física y genera recibo interno de descargo.
4. Cierre y Arqueo	Al terminar la jornada, el cajero cuenta el dinero físico real y el sistema compara contra el saldo calculado.	Detecta sobrantes o faltantes con alerta roja si supera la tolerancia.

• Seguridad para la Gerencia

- **Historial Permanente de Turnos:** Cada turno cerrado queda archivado para consulta de auditoría o revisión contable mensual.
- **Cero Modificación Posterior:** Una vez cerrado el turno, los valores no pueden ser alterados por el personal de mostrador.

Resultado: Tranquilidad total para los socios y administradores: el dinero que entra por mostrador coincide con las boletas y el inventario vendido.

M08 Calendario Interactivo de Entregas y Despachos

Programación visual de pedidos especiales, tartas completas y cajas de regalo por fecha.

A diferencia de la venta inmediata de salón, la alta pastelería trabaja con pedidos programados para cumpleaños, eventos y fechas especiales. Este módulo organiza visualmente los compromisos de entrega de Amor & Cacao en vistas de calendario mensual y semanal.

• Funcionalidades del Calendario

- **Vista Mensual con Marcadores Visuales:** Cada día muestra una píldora con la cantidad de pedidos agendados para esa jornada (ej. 3 entregas).
- **Detalle Rápido por Día:** Al hacer clic sobre cualquier fecha del calendario, el sistema despliega el listado completo de pedidos programados con:
 - Nombre y teléfono del cliente destinatario.
 - Hora comprometida de despacho (ej. 16:00 hrs).
 - Modalidad (Delivery en Tacna o Recojo en Atelier).
 - Lista de productos y especificaciones personalizadas (ej. dedicatoria en chocolate).
- **Alerta de Sobrecarga de Taller:** Ayuda a los maestros chocolateros a anticipar la producción de masas y rellenos con 24 a 48 horas de anticipación.
- **Sincronización Automática:** Todo pedido confirmado en la tienda web con fecha futura ingresa directamente a su casilla del calendario sin registro manual.

FECHA	CLIENTE	CREACIÓN ESPECIAL	MODALIDAD	HORA
14/09/2026	Valeria Mendoza	Tarta de Chocolate Belga + Dedicatoria	Delivery Tacna Centro	15:30
15/09/2026	Carlos Benavides	2x Cajas de Bombones Colección 12	Recojo en Paseo Cívico	18:00
16/09/2026	Luciana Romero	Cheesecake Frutos Rojos Entero	Delivery Pocollay	12:00

Valor para el Negocio: Cero entregas olvidadas o retrasadas. Experiencia de cliente impecable en celebraciones familiares y corporativas.

M09 Analítica Comercial, Métricas de Venta y Reportes

Inteligencia de negocio visual para la toma de decisiones sobre recetas rentables y canales de venta.

La plataforma transforma cada transacción en información estratégica para la administración. En lugar de revisar cuadernos o acumular boletas físicas, el dashboard gerencial entrega gráficos claros y KPIs actualizados al instante.

Métricas Clave Monitoreadas (KPIs)

MÉTRICA	QUÉ REPRESENTA EN LA PLATAFORMA	DECISIÓN GERENCIAL
Ventas Totales (S/.)	Facturación acumulada del día, semana y mes, desglosada por canal (Salón vs. Tienda Web).	Monitorear el cumplimiento de metas comerciales mensuales.
Ticket Promedio	Monto medio gastado por cada cliente en cada compra (S/. por orden).	Evaluar si las estrategias de maridaje y combos de regalo funcionan.
Productos Estrella	Ranking de las creaciones con mayor rotación de inventario y mayor margen de utilidad.	Potenciar los postres preferidos y reformular recetas de baja salida.
Desglose por Métodos	Porcentaje de pagos recibidos en Efectivo vs. Yape/Plin vs. Tarjetas bancarias.	Asegurar disponibilidad de sencillo y optimizar comisiones de pasarela.

Reportes y Exportación

- Exportación a Hojas de Cálculo: Descarga inmediata del historial de ventas con filtros de fecha para el contador de la empresa.
- Gráficos Comparativos Visuales: Barras de rendimiento que muestran qué días de la semana registran el mayor flujo de clientes en Tacna.

Beneficio: Gerencia tiene el control de su negocio en una sola pantalla, accesible desde cualquier computadora o tablet personal.

M10 Arquitectura Responsive Multiplataforma Nativa

Adaptabilidad fluida en Smartphones, Tablets, Laptops y Pantallas Táctiles de Mostrador.

En el comercio contemporáneo, más del 80% del tráfico de clientes proviene de teléfonos celulares. La plataforma de Amor & Cacao fue concebida desde el primer minuto con arquitectura *Mobile-First*, garantizando que no existan desbordes, textos ilegibles o botones difíciles de tocar.

• Adaptación Técnica por Dispositivo

DISPOSITIVO	COMPORTAMIENTO DE LA TIENDA WEB	COMPORTAMIENTO DEL POS
Smartphones (iOS / Android)	Columnas apiladas verticales, botón de compra flotante (FAB) fijo, botones con altura táctil para el pulgar (48px+) y apertura directa de la app WhatsApp.	Menú hamburguesa deslizante con fondo desenfocado, grilla de productos compacta de 2 columnas táctiles.
Tablets (iPad / Galaxy Tab)	Cuadrícula bento de 2 columnas, vitrina interactiva con tarjetas medianas y carrito lateral drawer de 400px.	Formato ideal para meseros: comanda lateral fija y productos organizados por pestañas táctiles.
Laptops & Pantallas PC	Experiencia completa Dark Luxury: Hero asimétrico en 2 columnas, efectos spotlight 3D al pasar el mouse y Studio Canvas lateral completo.	Barra lateral fija permanente con acceso directo a todos los módulos y gráficos analíticos expandidos.

• Rendimiento y Optimización de Red

- **Desplegado en Edge CDN (Vercel):** Archivos estáticos cacheados geográficamente para tiempos de carga de entre 20ms y 40ms en redes móviles 4G/5G en el Perú.
- **Compresión de Imágenes:** Fotos de productos en JPEG de alta resolución pero con peso pluma para no consumir el plan de datos de los clientes.

Garantía Funcional: Tanto el cliente comprando un regalo desde un taxi como el cajero cobrando desde una tablet tienen una interfaz rápida, sin fallos y a 60 FPS.

Enlaces oficiales, credenciales y hoja de ruta

Acceso a los entornos de producción en vivo y planificación para la fase de backend en la nube.

• 1. Enlaces Oficiales de Producción (En Vivo en Vercel)

PLATAFORMA	ENLACE OFICIAL	ESTADO
Tienda Web Boutique (Clientes)	https://amor-cacao.vercel.app/	En Vivo (Producción)
Panel POS / ERP (Personal)	https://amor-cacao.vercel.app/admin	En Vivo (Producción)
Respaldo (GitHub Pages)	https://diegocruz7040-cmyk.github.io/amor-cacao/	En Vivo (Respaldo)
Repositorio Git (CI/CD)	https://github.com/diegocruz7040-cmyk/amor-cacao	Conectado a Vercel

• 2. Llaves de Acceso y Credenciales de Demostración

ROL	USUARIO / CORREO	CONTRASEÑA	ACCESO OPERATIVO
Administrador	admin@amorcacao.com	admin123	Acceso total: POS, Caja, Stock, Pedidos Web, Analítica y Studio Canvas CMS
Cajero / Salón	cajero@amorcacao.com	caja123	Operación diaria: Punto de venta salón, pedidos web y caja chica

• 3. Hoja de Ruta: Próxima Fase con Supabase (Backend Nube)

- **Base de Datos Relacional PostgreSQL:** Migración de los datos locales a tablas en la nube (`products`, `web\_orders`, `sales`, `cash\_shifts`, `cms\_content`).
- **Seguridad Row Level Security (RLS):** Clientes públicos solo pueden registrar órdenes (`INSERT`), garantizando que nadie pueda ver datos privados de otros clientes.
- **Sincronización WebSockets en Tiempo Real:** Cuando un cliente ordene por la web, el cajero escuchará una campana sonora y verá la tarjeta de pedido aparecer en menos de 100ms sin recargar la página.
- **Almacenamiento de Fotos en Supabase Storage:** Las fotos que el cliente suba en el Studio se guardarán en un bucket público y se servirán a todo el mundo a través de CDN.

Diego F. — Fundador, Ahor.ia

PROYECTO AMOR & CACAO 2026

Consultoría & Optimización de Procesos Digitales · Tacna, Perú